

Exerciții recapitulative

Enunț

Se dau o matrice de caractere și n cuvinte. Determinați dacă cele n cuvinte există în matrice. Un cuvânt poate fi construit din litere care se află în celule secvențial adiacente (i.e., pentru o celulă dată, mutările posibile sunt stânga, dreapta, sus, jos). Aceeași celulă nu poate fi folosită de mai multe ori. Rezolvați problema folosind metodele de mai jos și calculați complexitățile pentru fiecare rezolvare:

- A) Listă + Backtracking
- B) Trie + Backtracking
- C) Hashtable

Exemplu

Input:

Matrice:

```
[  
  ['A', 'B', 'C', 'E'],  
  ['S', 'F', 'C', 'S'],  
  ['A', 'D', 'E', 'E']  
]
```

Cuvintele căutate: [„ABCCED“, „SEE“, „ABCB“, „ABC“, „ADEE“]

Output:

Cuvintele găsite: „ABCCED“, „SEE“, „ABC“, „ADEE“ Cuvintele negăsite: „ABCB“

Explicații

A) Pentru fiecare cuvânt din listă, începeți parcurgerea din fiecare celulă și încercați să găsiți cuvântul verificând toate căile posibile (sus, jos, stânga, dreapta).

Complexitate timp: $O(W \cdot N \cdot M \cdot 4^L)$, unde

W: numărul de cuvinte din listă
N: numărul de linii din matrice
M: numărul de coloane din matrice
L: dimensiunea maximă a cuvintelor

B) Construiți un trie pentru toate cuvintele din listă. Utilizați backtracking pentru a parcurge matricea, utilizând Trie pentru a determina rapid dacă prefixul curent face parte dintr-un cuvânt.

Complexitate timp: $O(N \cdot M \cdot 4^L)$, unde

N: numărul de linii din matrice
M: numărul de coloane din matrice
L: dimensiunea maximă a cuvintelor

C) Parcurgând matricea, construieți o tabelă de dispersie cu toate subșirurile posibile de lungime până la cel mai lung cuvânt. Verificați pentru fiecare cuvânt din listă dacă este conținut de tabela de dispersie. Complexitate timp:

- Construire tabelă dispersie: $O(N \cdot M \cdot 4^L)$
- Căutarea cuvintelor: $O(W \cdot L)$

W: numărul de cuvinte din listă
N: numărul de linii din matrice
M: numărul de coloane din matrice
L: dimensiunea maximă a cuvintelor

From:

<https://wiki.mta.ro/> - Cursuri Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"

Permanent link:

https://wiki.mta.ro/c/1/sda/lab/20_new

Last update: **2024/05/21 08:29**